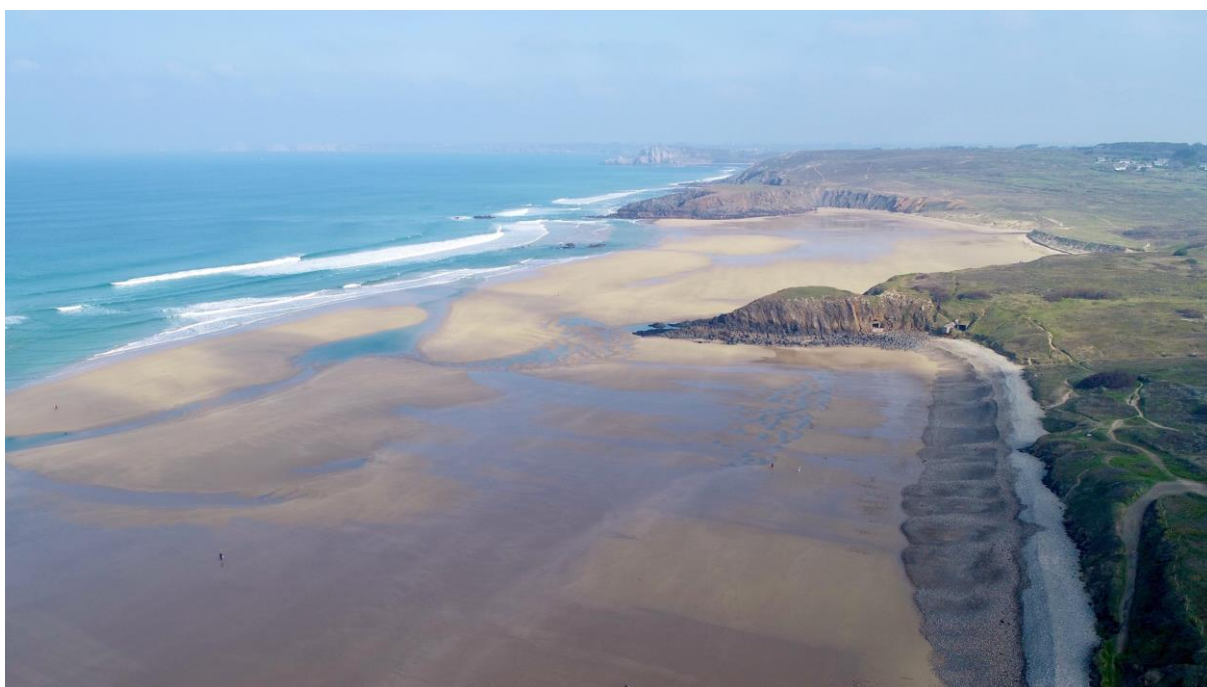


Master 1 Géosciences, Géophysique du Littoral

Mémoire de stage master 1

Thème : « Évolution du littoral sableux de la presqu'île de Crozon depuis 1980 : caractérisation par analyse d'imagerie satellitaire »



©Jérôme Ammann
(UMR Geo-Ocean)

Etablissement d'accueil : UMR 6538 Geo-Ocean, IUEM

Technopôle Brest-Iroise, Rue Dumont d'Urville, 29280 Plouzané

Réalisé par : Pauline TONARD

Sous la direction de : Stéphane BERTIN

Année universitaire 2024-2025

Table des matières

Abstract	2
1. INTRODUCTION.....	3
2. SITE D'ÉTUDE	3
3. MATÉRIELS ET MÉTHODES.....	4
4. RÉSULTATS	8
5. DISCUSSION	11
6. CONCLUSION.....	13
Annexes.....	15

Abstract

Ce stage évalue les performances de l'outil open source CoastSat, qui permet la détection automatique du trait de côte à partir d'images satellites Landsat et Sentinel-2 via Google Earth Engine. L'étude est appliquée à deux sites de la presqu'île de Crozon : La Palue-Lostmarc'h, une plage exposée à la houle et préservée dans un état naturel, et Morgat, une plage abritée et urbanisée. À La Palue, des corrections de niveau d'eau et de runup (jet de rive) sont intégrées afin de corriger la position de la ligne de rivage extraite par CoastSat. La prise en compte de la pente de la plage grâce aux modèles numériques de terrain (MNT), obtenus par photogrammétrie drone lors de levés réguliers, permet une amélioration de la précision en passant d'une erreur quadratique moyenne (RMSE) de 74 m à 52 m après correction de niveau d'eau et de runup. La comparaison avec les mesures réalisées sur le terrain a permis d'évaluer la fiabilité de CoastSat et de proposer des axes d'amélioration, notamment l'intégration de mesures des vagues incidentes et de topographie précises pour affiner les corrections. Ce travail confirme l'intérêt de CoastSat pour le suivi à long terme du littoral, tout en soulignant la nécessité d'adapter les méthodes aux spécificités de chaque site.

1. INTRODUCTION

Le littoral, interface dynamique entre la terre et la mer, est en perpétuelle évolution, ce qui modifie sa morphologie. Cette dynamique naturelle est aujourd'hui accentuée par les activités humaines et le changement climatique. Ainsi, comprendre et surveiller l'évolution du trait de côte est devenu un enjeu majeur, autant pour l'anticipation des risques liés à l'érosion que pour la gestion des zones côtières (protection des habitations et des infrastructures, préservation de la biodiversité...). Dans ce contexte, l'exploitation des images satellitaires a permis de révolutionner le suivi de l'évolution du littoral. En effet, ces outils offrent une capacité de revisite fréquente des zones côtières, couvrent de larges emprises géographiques et permettent d'acquérir des données sur de longues périodes temporelles. Cependant, l'extraction automatique du trait de côte à partir des images satellitaires reste un défi technique en raison de la variabilité des conditions environnementales, de la diversité des types de rivages et de la qualité des images disponibles.

Parmi les outils développés pour répondre à ces enjeux, CoastSat se distingue par sa facilité d'approche basée sur les archives de Google Earth Engine, permettant l'extraction automatique de la ligne de rivage à partir d'images Landsat et Sentinel-2. Écrit en Python, CoastSat automatise la récupération, le prétraitement et l'extraction de la ligne de rivage sur des images plus ou moins anciennes, ce qui rend possible l'étude de l'évolution du trait de côte sur n'importe quelle plage sableuse. Cet outil a déjà été utilisé dans de nombreuses études à l'échelle mondiale, notamment pour analyser l'évolution du trait de côte sur de vastes régions littorales, comme le pourtour Pacifique, où il a permis de caractériser l'impact des phénomènes El Niño et la Niña sur la dynamique côtière (Vos et al., 2019).

D'autres outils existent, comme la chaîne NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) du Cerema. Le CNES a développé Shoreliner, un outil dédié à l'extraction automatique du trait de côte à partir d'images satellitaires. En complément, plusieurs méthodes s'appuient sur des ortho-images aériennes permettant une cartographie fine et régulière du rivage. Des dispositifs innovants de science participative, comme CoastSnap, permettent à la population de contribuer au suivi du trait de côte via des photographies prises à intervalles réguliers à partir de points fixes sur la plage, complétant ainsi les données issues des images aériennes ou satellitaires.

L'objectif de ce rapport est de présenter une prise en main de CoastSat, en l'appliquant au contexte macrotidal du littoral breton, dans un premier temps sur la plage de La Palue-Lostmarc'h où un suivi régulier de la morphologie est effectué, afin d'évaluer les performances et d'optimiser les paramètres pour un cas d'étude. Il s'agira ainsi de comparer la qualité des résultats obtenus avec des données de terrain, afin d'indiquer les axes d'amélioration possibles pour renforcer la précision de la détection des lignes de rivage par CoastSat. Dans un second temps, l'outil est testé sur la plage de Morgat pour valider sa rapidité d'utilisation dans un environnement littoral moins exposé et soumis à des pressions anthropiques importantes et sans données de validation in situ.

2. SITES D'ÉTUDE

La plage de La Palue (Figure 1) est située sur la côte ouest de la presqu'île de Crozon, dans le Finistère (Bretagne), et s'ouvre directement sur l'océan Atlantique. Il s'agit d'une plage macrotidale, soumise à la houle générée par les dépressions atlantiques SW à NW et où l'empiètement humain est limité (Bertin et al., 2022). Cette plage d'environ 1,5 km de long, est bordée par un système dunaire encadrée par des pointes rocheuses qui limitent les échanges latéraux de sédiments (Quielfen., 2016). Au nord, la plage de Lostmarc'h est adjacente à celle de La Palue. Les deux plages sont séparées, notamment à marée haute, par un promontoire rocheux appelé la pointe de Kerdra. En revanche, à marée basse, les deux plages se connectent. Le site est caractérisé par la présence de baïnes et de chenaux de courant prononcé (Quielfen., 2016), ce qui peut présenter un défi pour représenter le trait de côte à partir d'images satellites à cause de cette morphologie complexe. Enfin, il s'agit d'une plage composite, présentant un estran sableux associé à un cordon de galets.

L'anse de Morgat, (Figure 1) située au sud de la presqu'île de Crozon, s'étend sur environ 1,5 km et est encadrée par 2 pointes rocheuses. Contrairement à la Palue, l'anse de Morgat est orientée au SE et est donc abritée des houles d'ouest, ce qui limite l'impact de la houle atlantique. Elle est composée de 2

plages séparées par la pointe de Rulianec : la plage de Morgat et la plage du Portzic. La particularité de ce site est la présence de structures humaines et notamment d'une digue construite dans les années 1970 pour protéger le port de plaisance. Cette digue a modifié l'équilibre sédimentaire des plages de l'anse, en effet, la partie est et la partie centrale sont soumises à une forte érosion, alors que la partie ouest est en accrétion (Grunnet & Chevalier.,2006). La gestion du site a impliqué des actions de protection : dragage des sédiments dans le port pour recharger la plage du Portzic, ainsi que la construction d'un enrochement (visible sur les images satellites) sur toute la partie est de l'anse pour protéger les habitations.

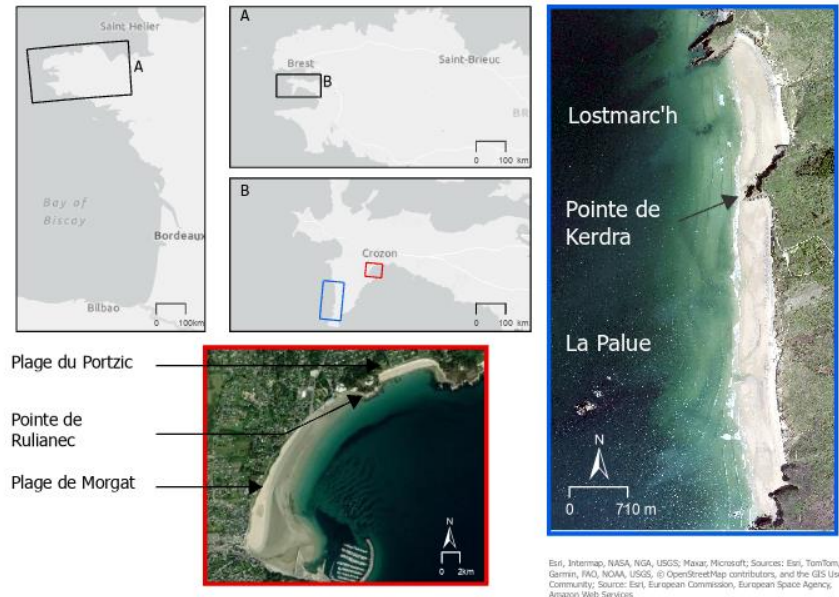


Figure 1 : Localisation des sites d'étude : plage de La Palue-Lostmarc'h (en bleu) et l'anse de Morgat (en rouge).

3. MATÉRIELS ET MÉTHODES

3.1 CoastSat : principe et fonctionnement

CoastSat s'appuie sur Google Earth Engine (GEE) pour accéder directement aux archives d'images du site d'études, selon les coordonnées et les dates sélectionnées. Après un prétraitement des images qui consiste à trier les images selon leur couverture nuageuse, CoastSat applique une classification des pixels en quatre classes principales : eau, sable, eau-vive et d'autres caractéristiques terrestres (Vos et al, 2019). La détection de la limite sable/eau repose sur le calcul de l'indice de référence d'eau normalisé modifié (MNDWI), qui utilise les bandes vertes (G) et infrarouge à ondes courtes (SWIR1) des images satellites.

$$MNDWI = \frac{SWIR1 - G}{SWIR1 + G}$$

Ce calcul va ainsi permettre d'obtenir la fonction de densité de probabilité des valeurs MNDWI (PDF), permettant de visualiser la distribution statistique des pixels. Après ce traitement automatique, CoastSat offre la possibilité de visualiser et d'accepter ou de rejeter chaque ligne de rivage détectée de manière interactive (Annexe 1) (Vos et al., 2019).

3.2 Données satellitaires

L'étude s'appuie sur des images satellites Landsat 5,7,8,9 et Sentinel-2 couvrant la période de 1984 à 2024 (Figure 2). La couverture temporelle des images est quasi continue depuis 1984, à l'exception de la période 1990-2000, notamment à cause de la faible disponibilité d'images de qualité. À noter que le satellite Landsat 7, bien qu'opérationnel jusqu'en 2022, a subi une panne de Scan Line Corrector (SLC) en 2003, entraînant une perte de qualité sur la totalité des images fournies par la suite (USGS.,2024).

Pour chaque satellite, le nombre d'images téléchargées et utilisées pour la détection de ligne de rivage est inférieur au nombre total d'images disponibles dans les archives de GEE. Ce filtrage automatique, basé sur la couverture nuageuse et la qualité du géoréférencement, assure une qualité supérieure aux images exploitées. Un filtrage manuel additionnel est ensuite appliqué afin d'assurer la qualité finale des images sélectionnées, comme l'illustre le cas de Landsat 7 (Annexe 2).

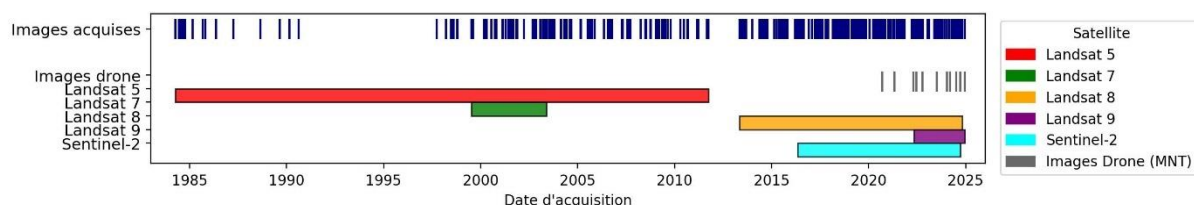


Figure 2 : Répartition temporelle des images satellites (Landsat : résolution 30m ; Sentinel-2 : résolution 10 m) et des levés drones (MNT, résolution 1m) utilisés pour le site de La Palue (1984-2024).

3.3 Modèles Numériques de Terrain (MNT)

Dix-neuf MNT, issus de levés drones réalisés entre 2020 et 2024, ont été utilisés afin de caractériser la morphologie de la plage de La Palue (Bertin et al., 2022). Ces MNT, de résolution spatiale de 1 m, ont permis d'estimer la pente de la plage via l'outil « slope » d'ArcGis Pro. Les pentes ont été extraites le long de cinq transects perpendiculaires aux lignes de rivages, fournissant un des paramètres clés pour le calcul du runup.

3.4 Données de marée

Les données de marée, issues du Services Hydrographique et Océanographique de la Marine (Shom), collectées au marégraphe du Conquet, situé à la pointe du Finistère (Figure 3), fournissent des mesures de niveau d'eau à l'heure depuis 1970. Pour correspondre au mieux au site de La Palue, un décalage temporel de 16 minutes a été déterminé par corrélation croisée et alignement précis des pics de marée avec les relevés du capteur de pression situé en face de la plage (Figure 3) sur leur période de recouvrement (Annexe 3). L'étude s'appuie sur les données du référentiel NGF. Malgré quelques données manquantes (blanc dans la figure 3) dues à des pannes de capteurs, ces données observées ont été privilégiées aux séries astronomiques reconstruites grâce à TTIDE afin d'intégrer les effets de surcote et décote. Ce choix a conduit à ne pas exploiter les images satellitaires pour lesquelles les données de niveau d'eau étaient absentes.

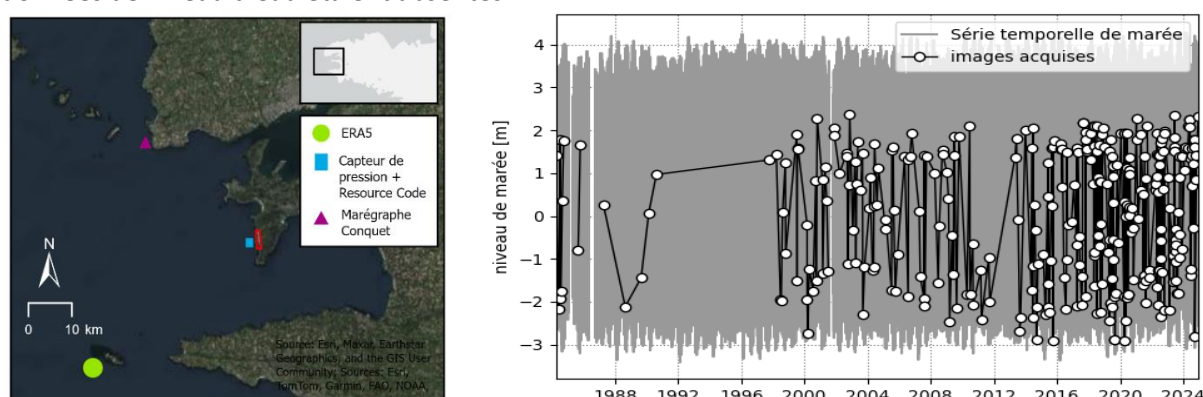


Figure 3 : Localisation des capteurs et des points de modélisation de vagues (ERA5, ResourceCode) et graphique de comparaison entre la série temporelle du niveau d'eau (0 NGF) et les dates d'acquisition d'images.

3.5 Données de houle

Trois sources de données sont disponibles pour cette étude (Figure 3):

- Capteur de pression (CP) : installé en mars 2024 à 13 m de profondeur devant La Palue, fournit des mesures du niveau d'eau et de la houle à intervalle de 30 minutes.
- ResourceCode : simulation rétrospective locale de la houle (1994-2023), le point de modélisation étant à 12 m de profondeur.
- ERA5 : simulation rétrospective globale de la houle produite par le Centre Européen pour les Prévisions Météorologiques à Moyen Terme (ECMWF) (1970-présent), le point de modélisation étant à 55 m de profondeur.

Les données ERA5 ont été choisies pour la suite de l'étude en raison de leur couverture temporelle complète. L'amélioration de la représentativité locale des données ERA5 par l'intégration de mesures réelles constitue une perspective d'amélioration qui pourrait ensuite augmenter la précision de la position du trait de côte détecté.

3.6 Données météo

Les données météorologiques utilisées dans cette étude proviennent des observations issues de messages internationaux d'observation de surface (SYNOP) fournis par le Système Mondial de Télécommunication (SMT) de l'Organisation Météorologique Mondiale (OMM). Ces observations sont issues de la station météorologique de Brest-Guipavas, située à environ 60 kilomètres du site d'étude principal de La Palue-Lostmarc'h. Dans le cadre de cette étude, seules les données journalières sont disponibles de 2010 à l'actuel. Les paramètres exploités comprennent la pression atmosphérique au niveau de la mer, la couverture nuageuse, ainsi que des indicateurs sur les conditions météorologiques (ciel dégagé, nuageux, brouillard...).

3.7 Utilisation de CoastSat pour la détection et la correction du trait de côte

3.7.1 Détection automatisée de la ligne de rivage

Après la cartographie de l'ensemble des shorelines et la définition des transects perpendiculaires, CoastSat calcule, pour chaque date d'acquisition, la distance entre l'origine de chaque transect et son point d'intersection avec la ligne de rivage détectée. Plusieurs paramètres de contrôle sont appliqués, avec la gestion des intersections multiples par exemple, afin de garantir la fiabilité de la mesure. Ce calcul va permettre d'obtenir, pour chaque transect, une série temporelle de distances représentant l'évolution de la position du trait de côte au fil du temps (Figure 4). Ces séries temporelles constituent la base pour l'analyse de la dynamique côtière et seront le point de départ des corrections suivantes.

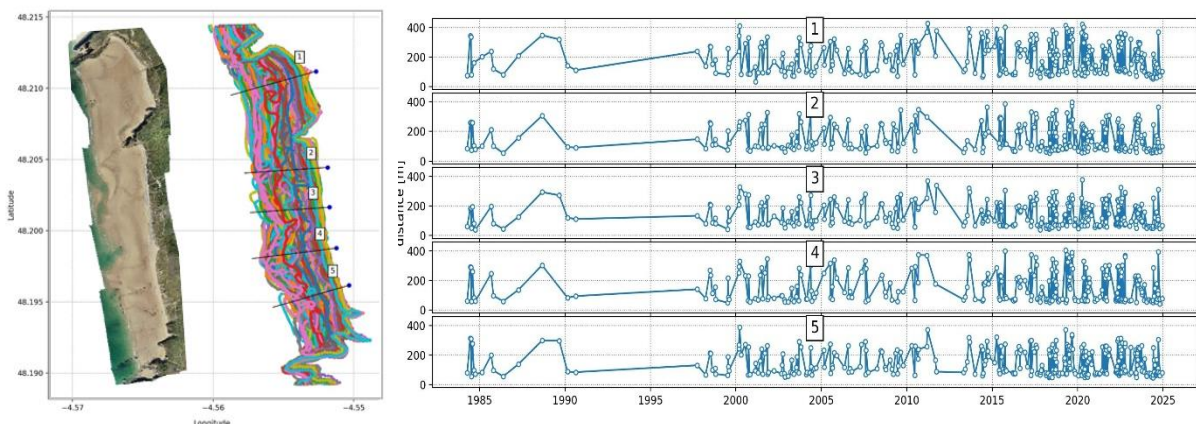


Figure 4 : Carte représentant les 340 shorelines cartographiées à l'aide de CoastSat avec les séries temporelles le long des cinq transects.

3.7.2 Correction de niveau d'eau

La position de la ligne de rivage extraite par les images satellites varie en fonction du niveau de la mer, qui dépend fortement du cycle de marée (basse et pleine mer). Pour les environnements tidaux, il est donc suggéré d'appliquer une correction pour rapporter toutes les mesures à une référence commune (Castelle et al., 2021).

Pour cela, une synchronisation entre les horaires de marée (marée NGF) et les moments d'acquisition des images a été réalisée. Pour chaque transect, la distance mesurée de la shoreline est corrigée à l'aide de la formule suivante :

$$\text{correction} = \frac{\text{niveau d'eau} - \text{référence d'élévation}}{\text{pente de la plage}}$$

La correction obtenue est ensuite ajoutée à la distance mesurée pour ramener chaque position de rivage à une altitude de référence, ici définie comme le niveau moyen de la mer (MSL) : 0.45m NGF.

3.7.3 Correction de vagues

La plage de La Palue-Lostmarc'h est soumise à une forte variabilité du niveau de la mer liée à la marée, mais aussi à une dynamique de houle importante. Cette combinaison de facteurs peut entraîner un biais dans la détection automatique de la ligne de rivage par CoastSat, notamment en raison de l'effet du runup (jet de rive), qui correspond à l'élévation maximale atteinte par l'eau sur la plage sous l'action des vagues. Cette élévation dépend principalement de la hauteur significative des vagues en mètres (H_s), de leur période de pic en secondes (T_p), et de la pente de la plage en radians (β).

Pour appliquer cette correction, le runup dépassé par 2% des vagues ($R_{2\%}$) est estimé à partir de la formule empirique de Stockdon et al. (2006) :

$$L0 = \frac{g \times T_p^2}{2\pi}$$
$$R_{2\%} = 1.1 \times \left[0.35 \cdot \beta \cdot \sqrt{H_s \cdot L0} + \frac{\sqrt{H_s \cdot L0 \cdot (0.563 \cdot \beta^2 + 0.004)}}{2} \right]$$

Avec : $L0$ = longueur d'onde en eau profonde (en mètres), g = accélération gravitationnelle (9.81 m/s^2)
Les valeurs de $R_{2\%}$ sont ensuite interpolées afin d'estimer le runup à la date et à l'heure exactes de chaque acquisition satellitaires. La correction appliquée à la position du rivage s'exprime alors par :

$$\text{correction de runup} = \frac{R_{2\%} - \text{référence d'élévation}}{\text{pente de plage}}$$

En combinant cette correction à celle du niveau d'eau, toutes les positions du trait de côte sont ramenées à une même altitude de référence, intégrant à la fois l'effet de la marée et l'effet de la houle. (Konstantinou et al., 2023)

3.7.4 Prise en compte de la pente

La pente de la plage influence directement l'estimation du runup et du niveau d'eau, en contrôlant la capacité de l'eau à progresser sur la plage. Sur les plages macrotidales comme La Palue-Lostmarc'h, cette pente est très variable dans le temps et l'espace, ce qui limite la pertinence de la valeur par défaut utilisée par CoastSat de 10% (soit 5.73°). Pour améliorer la précision, les pentes ont été extraites à partir des MNT, en associant à chaque date d'acquisition satellite la pente mesurée la plus proche dans une fenêtre de ± 7 jours. Les pentes ont été calculées le long des cinq transects pour ensuite comparer l'impact des différentes valeurs de pente (minimales, moyennes et maximales) sur le runup.

Deux calculs ont été appliqués sur l'ensemble de l'étude : l'un avec la pente par défaut de CoastSat, l'autre avec la pente moyenne issue des MNT (1.64°), cette pente représente ainsi la méthode de référence utilisée pour la suite de l'étude.

3.7.5 Évaluation de la performance de CoastSat

Les MNT ont servi de référence terrain : une ligne d'altitude correspondante au niveau moyen de la mer (MSL) a été tracée sur chaque modèle afin de comparer les positions extraites automatiquement par CoastSat aux mesures topographiques.

4. RÉSULTATS

4.1 Obtention des images en fonction des conditions environnementales

La majorité des images utilisées pour l'extraction du trait de côte par CoastSat ont été acquises en été, sous un ciel très dégagé, avec une couverture nuageuse inférieure à 1% et dans des conditions de pression atmosphérique moyenne, en dehors des épisodes de tempêtes (Figure 5). Les images exploitées sont majoritairement associées à des marées hautes et des conditions de houle modérée, évitant la présence d'écume qui peut perturber la détection précise du trait de côte (Figure 6).

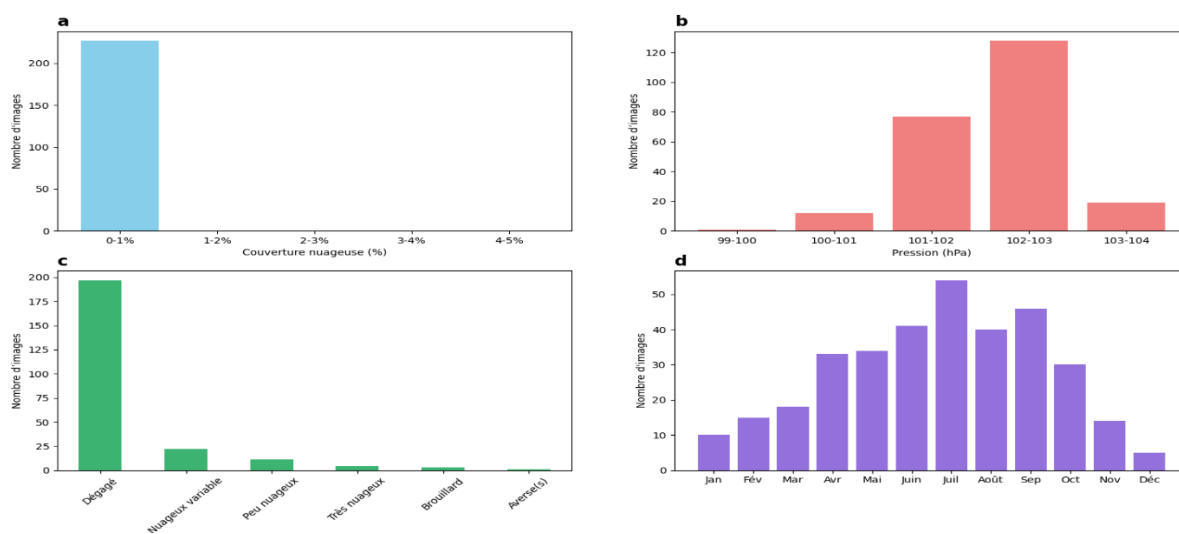


Figure 5 : Nombre d'images satellites acquises entre 2010 et 2024 selon : (a) la couverture nuageuse, (b) la pression atmosphérique, (c) les conditions météorologiques observées, et (d) la répartition mensuelle des acquisitions.

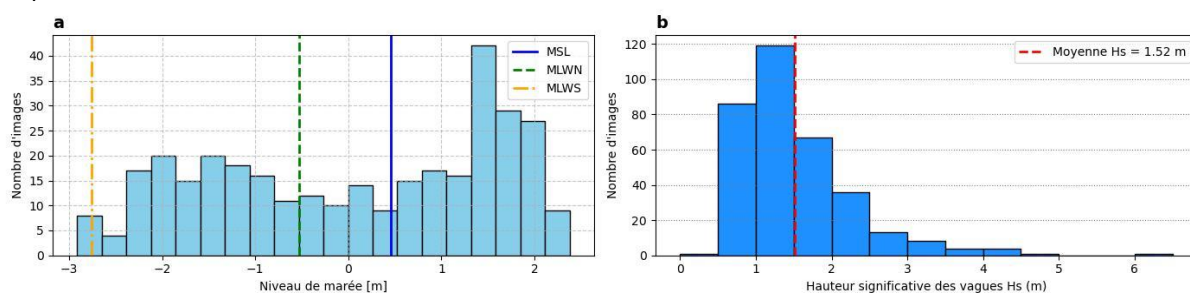


Figure 6 : Répartition des images acquises à La Palue selon : (a) le niveau de marée : MSL, MLWN, MLWS, qui correspondent respectivement au niveau moyen de la mer, à la marée basse moyenne des mortes-eaux et la marée basse moyenne de vives eaux. (b) hauteur significative des vagues (Hs).

4.2 Comparaison des méthodes de correction

Le graphique montre les valeurs de corrections appliquées sur la position brute du trait de côte extraite par CoastSat (Figure 7). Les flèches à droite indiquent le sens de déplacement induit par les corrections : une correction négative déplace le trait de côte vers la terre, ce qui correspond à une image acquise à marée basse. La correction de niveau d'eau seule présente une variabilité importante, reflétant l'influence majeure de la marée sur la position de la ligne de rivage. La correction combinée illustre l'importance de l'intégration à la fois des variations de marée et celles induites par la houle.

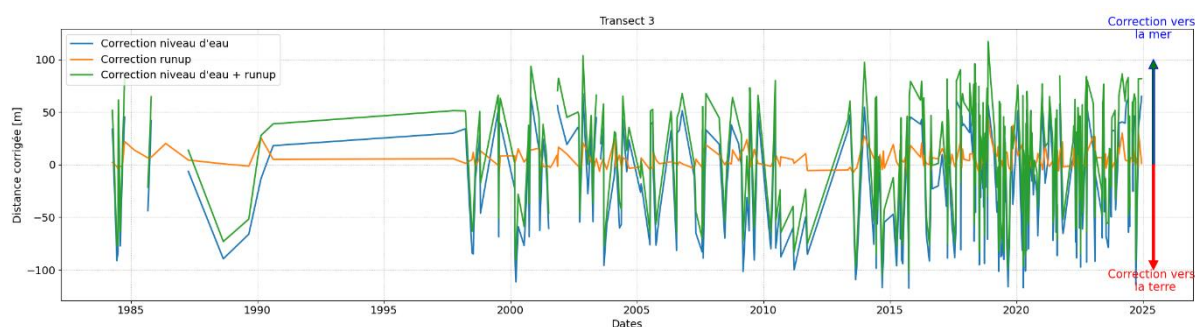


Figure 7 : Valeurs des différentes corrections appliquées sur la position du trait de côte au niveau du transect central n°3 (Figure 4).

4.3 Rôle de la pente de plage

La pente de la plage à La Palue varie spatialement, avec une pente plus abrupte en haut de plage (Annexe 4). Cette variabilité influence significativement l'application des corrections de niveau d'eau et de runup. Ainsi, prendre la valeur par défaut de CoastSat ne prend pas en compte cette variabilité et entraîne des biais importants dans la correction de la position du trait de côte.

Les pentes moyennes issues des cinq transects pour chaque levé drone montrent que l'utilisation de la pente par défaut de CoastSat surestime systématiquement le $R_{2\%}$ par rapport aux valeurs obtenues à partir des MNT (Figure 8). Le $R_{2\%}$ augmente avec la pente, reflétant la capacité des vagues à monter plus haut sur les plages plus inclinées. Cependant, lors de la correction horizontale de la position du trait de côte, la pente joue un rôle inverse : sur une plage à pente faible, la correction horizontale appliquée est plus importante (Stockdon et al., 2006).

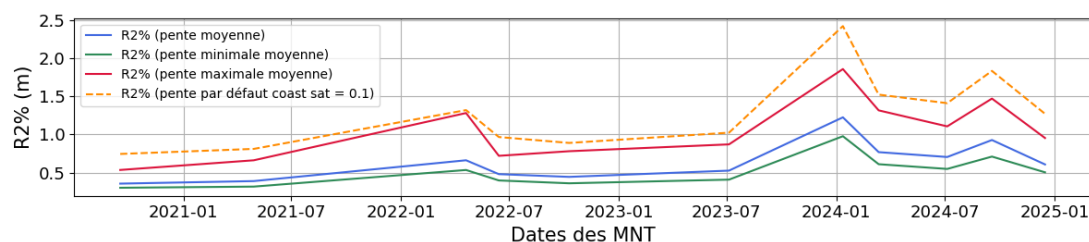


Figure 8: Influence de la pente de plage sur le $R_{2\%}$ à La Palue.

4.4 Validation des résultats par comparaison avec les modèles numériques de terrain

La comparaison entre les positions de ligne de rivage extraites à partir des images satellites via CoastSat et celles issues des MNT (référence MSL) sur la période 2020-2024 permet d'évaluer la précision des différentes corrections appliquées en fonction de la pente utilisée. L'analyse montre que l'utilisation de la pente locale extraite des MNT (Figure 10) améliore la précision des corrections en réduisant notamment le RMSE d'environ 20 mètres dans le cas de la correction combinée de niveau d'eau + runup, par rapport à l'utilisation de la pente par défaut de CoastSat (Figure 11), passant de 74.08 m à 51.53 m. Les moyennes des écarts absolus (MAE) suivent la même tendance, confirmant l'intérêt de l'utilisation d'une pente estimée (Figure 10b et 11b). L'analyse des écarts selon les différentes corrections appliquées met en évidence que, dans le cas où la pente locale issue des MNT est utilisée (Figure 10), c'est la correction de niveau d'eau seule qui permet d'obtenir l'écart moyen le plus faible. De plus, dans les deux cas, le RMSE associé à la correction de runup seule est très proche des valeurs de la ligne de rivage extraites par CoastSat sans correction, avec une erreur moyenne absolue de 64.10 m pour la pente issue des MNT et 63.84 m pour la pente de plage par défaut contre 65.47 m.

On remarque également la présence de quelques cas où les écarts restent importants malgré les corrections, comme lors des acquisitions du 10 et 11 octobre 2022, où des valeurs aberrantes persistent. La comparaison des cartes (Figures 10c et 11c) illustre visuellement l'amélioration de la position des lignes de rivage après corrections, en particulier lorsque la pente issue des MNT est utilisée.

a

Date Sat	Date MNT	Delta (jours)	Différence brute	Différence niveau d'eau + runup	Différence niveau d'eau	Différence runup
16/09/2020	17/09/2020	-1	32.79	37.11	23.26	30.93
23/04/2021	29/04/2021	-6	-40.36	24.41	10.28	-41.95
14/04/2022	20/04/2022	-6	-24.61	1.23	-14.48	-24.61
26/04/2022	20/04/2022	6	-60.49	1.6	-9.01	-65.59
08/06/2022	14/06/2022	-6	-92.74	-38.48	-59.38	-87.55
06/10/2022	10/10/2022	-4	-101.08	-17.37	-47.99	-86.18
11/10/2022	10/10/2022	1	131.49	69.64	38.83	143.92
03/07/2023	05/07/2023	-2	67.54	44.49	32.62	71.75
08/07/2023	05/07/2023	3	22.87	9.63	-16.42	33.2
18/01/2024	12/01/2024	6	-47.51	5.5	-26.27	-31.45
07/03/2024	12/03/2024	-5	-42.36	43.93	-1.88	-12.26
04/07/2024	05/07/2024	-1	-12.39	...	...	-6.41
14/09/2024	18/09/2024	-4	-50.74	10.58	-4.67	-51.21
15/09/2024	18/09/2024	-3	-28.57	21.9	11.77	-25.39
20/09/2024	18/09/2024	2	201.0	109.62	86.85	208.04
12/12/2024	16/12/2024	-4	-67.31	14.53	-2.34	-66.15
...	...	RMSE	83.77	51.53	44.03	84.9
...	...	Biais	0.29	27.04	5.05	6.55

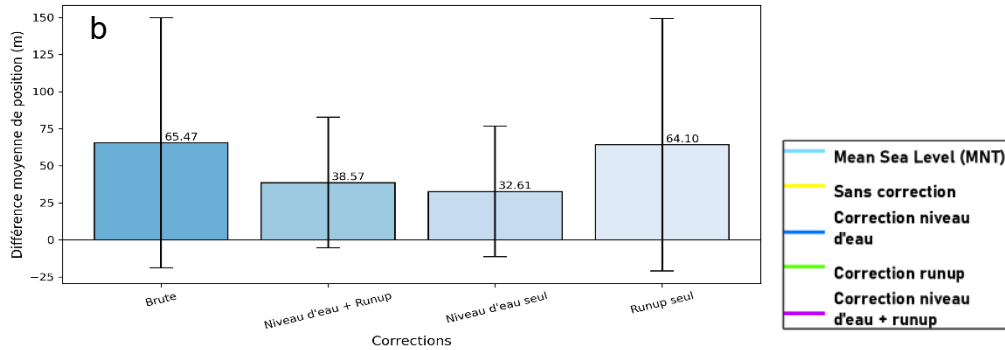


Figure 10 : Résultats obtenus avec l'estimation de la pente à partir des MNT. (a) Tableau des écarts moyens (en m) entre les positions de ligne de rivage issues des images satellites et des MNT ; Biais : moyenne des écarts, delta : écart temporel (en jours) entre acquisitions satellites et MNT. (b) Boxplot des erreurs absolues moyennes (MAE) ± 1 écart-type. (c) Carte des positions de ligne de rivage avant et après correction (26/04/2022-20/04/2022).

a

Date Sat	Date MNT	Delta (jours)	Différence brute	Différence niveau d'eau + runup	Différence niveau d'eau	Différence runup
16/09/2020	17/09/2020	-1	32.79	37.74	30.06	35.97
23/04/2021	29/04/2021	-6	-40.36	-18.03	-25.86	-37.03
14/04/2022	20/04/2022	-6	-24.61	-13.0	-21.71	-20.4
26/04/2022	20/04/2022	6	-60.49	-39.87	-45.75	-59.11
08/06/2022	14/06/2022	-6	-92.74	-71.6	-83.19	-85.65
06/10/2022	10/10/2022	-4	-101.08	-68.91	-85.88	-88.61
11/10/2022	10/10/2022	1	131.49	120.56	104.96	142.59
03/07/2023	05/07/2023	-2	67.54	68.59	57.54	74.09
08/07/2023	05/07/2023	3	22.87	26.06	11.62	32.81
18/01/2024	12/01/2024	6	-47.51	-23.82	-41.43	-34.4
07/03/2024	12/03/2024	-5	-42.36	-5.37	-30.77	-21.46
04/07/2024	05/07/2024	-1	-12.39	...	...	-4.86
14/09/2024	18/09/2024	-4	-50.74	-29.1	-37.55	-46.79
15/09/2024	18/09/2024	-3	-28.57	-6.55	-17.02	-22.6
20/09/2024	18/09/2024	2	201.0	180.94	168.32	209.12
12/12/2024	16/12/2024	-4	-67.31	-39.35	-48.71	-62.45
...	...	RMSE	83.77	74.06	72.37	84.54
...	...	Biais	0.29	14.36	2.17	7.97

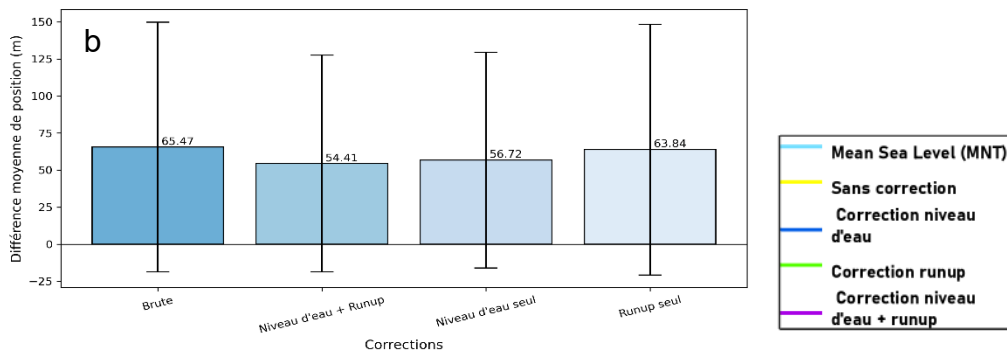


Figure 11 : Résultats obtenus en utilisant la pente par défaut de CoastSat. (a) Tableau des écarts moyens (en m) entre les positions de ligne de rivage issues des images satellites et des MNT. (b) Boxplot des erreurs absolues moyennes (MAE) ± 1 écart type. (c) Carte des positions de ligne de rivage avant et après correction (26/04/2022-20/04/2022).

4.5 Variabilité saisonnière et tendances à long terme du trait de côte

L'analyse de la variabilité saisonnière sur le transect n°3 (Figure 9) indique la présence de fluctuation de la position du trait de côte en fonction des saisons. On observe généralement un recul du trait de côte pendant l'hiver, période marquée par des conditions énergétiques élevées (houles, tempêtes), tandis qu'une accrétion se produit durant l'été, lorsque les conditions sont plus calmes. Après correction des effets de niveau d'eau et de houle, la tendance linéaire montre un recul moyen du trait de côte de l'ordre de -0.3 m/an sur la période étudiée, ce qui traduit une érosion modérée de la plage. Cependant, il est important de noter que toutes les saisons ne répondent pas systématiquement à ce schéma attendu (érosion en hiver, accrétion en été).

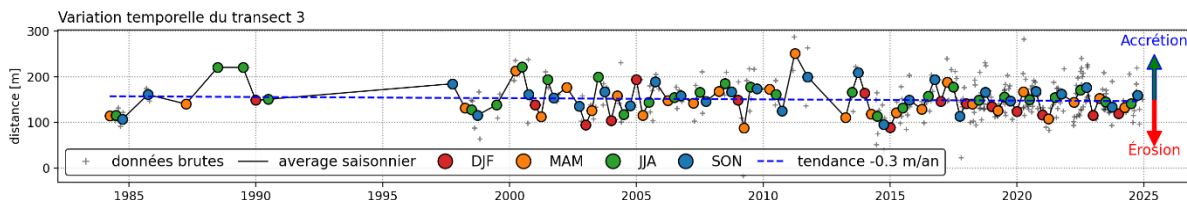


Figure 9 : Graphique représentant la variabilité saisonnière et la tendance d'évolution du trait de côte sur le transect n°3 sur la série corrigée par la marée et le runup.

5. DISCUSSION

5.1 Analyse critique des méthodes et du choix des données

L'utilisation de CoastSat sur la plage de La Palue-Lostmarc'h a permis d'extraire 340 lignes de rivage sur la période de 1984 à 2024, grâce à une sélection rigoureuse, manuelle et automatique. Les différentes corrections appliquées à ces lignes de rivage, notamment la combinaison de la correction de niveau d'eau et de runup, se sont avérées utiles pour améliorer la précision des positions estimées, conformément aux recommandations de Castelle et al.,(2021).

La prise en compte de la pente réelle, extraite à partir des MNT, a permis d'affiner les corrections, notamment pour le calcul du runup. Cependant, cette approche reste limitée par la disponibilité et la qualité des levés topographiques, ainsi que par le décalage temporel entre les acquisitions satellites et les levés terrain qui apparaît comme un facteur clé pour la comparaison avec les données de référence. L'application de la formule empirique de Stockdon pour le calcul du runup nécessite une série temporelle précise de houle. Dans cette étude, les données ERA5 ont été utilisées pour caractériser la houle : bien qu'elles offrent une couverture temporelle importante, il s'agit d'estimations au large, qui peuvent être différentes des conditions réelles de la côte. Cette limitation peut donc affecter la représentativité des conditions de houle et donc la précision des corrections de runup.

L'influence de la pente sur la correction de niveau d'eau et du runup a également été mise en évidence : une meilleure connaissance de la pente permet d'améliorer la précision des corrections, même si des valeurs aberrantes persistent, notamment lors de certaines acquisitions (par exemple, les 10 et 11 octobre 2022). Ces écarts peuvent s'expliquer par exemple par une mauvaise détection de la ligne de rivage due à la présence d'eau résiduelle ou de zones humides, qui peuvent perturber l'algorithme de classification de CoastSat (Annexe 1).

Par ailleurs, il est pertinent de s'intéresser à la variabilité saisonnière observée. En effet, toutes les saisons ne répondent pas systématiquement au schéma attendu d'érosion en hiver et d'accrétion en été. Cette variabilité peut s'expliquer par le nombre limité d'images disponibles pour certaines saisons qui peut affecter la représentativité des résultats et ainsi masquer la dynamique saisonnière réelle. Ainsi, il est important de souligner que l'interprétation des résultats saisonniers doit être effectuée avec prudence, en tenant compte des limites liées à la représentativité et à la densité des données.

Enfin, l'extraction des lignes de rivage par CoastSat reste soumise à une incertitude notable, particulièrement sur les plages macrotidales où la dynamique est importante et où la présence d'eau résiduelle peut fausser la détection de la ligne de rivage. De plus, la sélection des lignes de rivage reste arbitraire, dépendant du jugement de l'utilisateur (Vos et al., 2019).

5.2 Applications sur un autre site d'étude : Morgat

L'application de l'outil CoastSat à un autre site, comme Morgat, illustre la flexibilité de l'outil pour différents environnements littoraux. Située dans une baie protégée, avec la présence d'aménagements urbains, Morgat présente une dynamique très différente de celle de La Palue-Lostmarc'h, notamment en termes d'exposition aux vagues et en termes d'érosion/accrétion. Cette analyse est donc faite sans correction de vagues, soulignant la nécessité d'adapter les méthodes de correction selon les caractéristiques du site étudié (Konstantinou et al., 2023).

L'analyse de la variabilité saisonnière (Figure 12) montre des dynamiques contrastées entre transects : la partie ouest, la plus protégée de la digue, est en accrétion (+1.8 m/an), tandis que les autres secteurs présentent une évolution plus faible. Cette variation spatiale confirme les observations de Grunnet & Chevalier., (2006), qui avaient mis en évidence l'impact de la digue sur l'équilibre sédimentaire de l'anse. Ainsi, Morgat est très différente de La Palue qui possède une évolution cross-shore du trait de côte relativement faible, témoignant d'une érosion modérée au cours de la période étudiée (Figure 9). Cette dynamique est cohérente avec la présence de structures défensives historiques, telles que des blockhaus et tétrapodes issus de la Seconde Guerre mondiale, encore visibles aujourd'hui en haut de plage. Ces ouvrages suggèrent que la position du trait de côte n'a pas connu de variations majeures depuis leur construction.

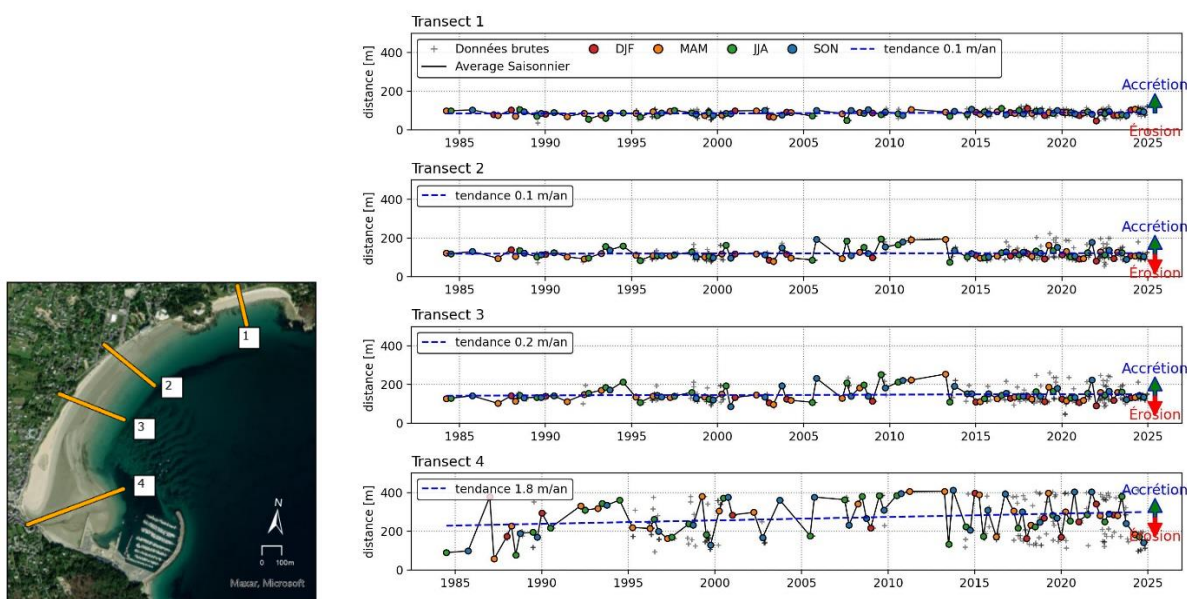


Figure 12 : Évolution saisonnière moyenne du trait de côte sur quatre transects à Morgat (1984-2024). Les points colorés indiquent les positions moyennes par saison (DJF : hiver, MAM : printemps, JJA : été, SON : automne). La carte localise les transects sur la plage de Morgat et du Portzic

5.3 Limites et perspectives

Les principales limites de cette étude concernent la variabilité de la pente de la plage et la représentativité locale des données de houle (Azorakos et al., 2024). Ainsi, l'intégration de mesures réelles (capteur de pression, levés drones) constitue une perspective d'amélioration intéressante pour la précision des lignes de rivage extraites et corrigées.

La prise en compte de la pente dans les corrections est un point clé pour la précision des résultats. Comme le montre l'analyse des variations du $R_{2\%}$ en fonction de la pente, une surestimation de la pente conduit à une sous-estimation du recul du trait de côte et inversement. Cependant, les travaux de Castle et al., (2021) remettent en question la fiabilité de la correction de pente, en raison de la variabilité temporelle et spatiale qui ne permet pas l'obtention d'une pente précise à chaque instant,

soulignant qu'une meilleure description de la pente des plages n'améliore pas nécessairement la position de ligne du rivage et peut entraîner des biais importants.

Enfin, les positions corrigées obtenues dans cette étude restent éloignées des performances optimales rapportées par Konstantinou et al.,(2023), où 90% des positions estimées se situent à moins de 10 mètres de la position réelle, sur des plages macrotidales à forte énergie du Royaume-Uni. Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette différence. Une des raisons, peut-être la moindre disponibilité des données topographiques de haute précision sur la plage de La Palue, qui induit une mauvaise estimation de la pente moyenne. De plus, l'utilisation des données ERA5 moins représentatives des conditions locales peut introduire une incertitude plus importante dans le calcul du runup. La complexité morphologique de la plage (présence de baïnes et de chenaux tidaux) peut rendre la détection automatique du trait de côte plus compliquée. Cela souligne la nécessité de poursuivre l'amélioration des méthodes de corrections et de validation terrain pour ce site.

6. CONCLUSION

L'utilisation de l'outil Python CoastSat, associée à des corrections (niveau d'eau, runup, pente), permet un suivi robuste du littoral sur le long terme grâce à la présence d'archives d'images satellitaires. L'application sur la plage macrotidale de La Palue-Lostmarc'h a démontré la pertinence de ces corrections pour améliorer la précision de l'extraction des lignes de rivage, en particulier la combinaison marée et runup. L'intégration de la pente moyenne extraite à partir des MNT a permis de réduire les erreurs (RMSE, MAE, biais), soulignant l'intérêt d'utiliser des données topographiques de haute résolution pour les sites à forte variabilité morphologique.

Cependant, la qualité des résultats dépend fortement de la disponibilité et de la précision des données disponibles (données de marées, houle, MNT...). Dans le cas de cette étude, notamment pour les données de houle, les données de réanalyse globale (ERA5), bien qu'ayant une couverture longue, présentent des limites pour la représentativité locale des résultats. L'apport de mesures in situ constitue une piste d'amélioration pour affiner la correction de position du trait de côte.

L'application de CoastSat à un second site, Morgat, sans données de validation de terrain, a cependant montré la facilité d'utilisation de l'outil sur des plages présentant des morphologies et dynamiques différentes. Néanmoins, l'absence de validation terrain à Morgat limite l'évaluation de la performance de l'outil sur ce site.

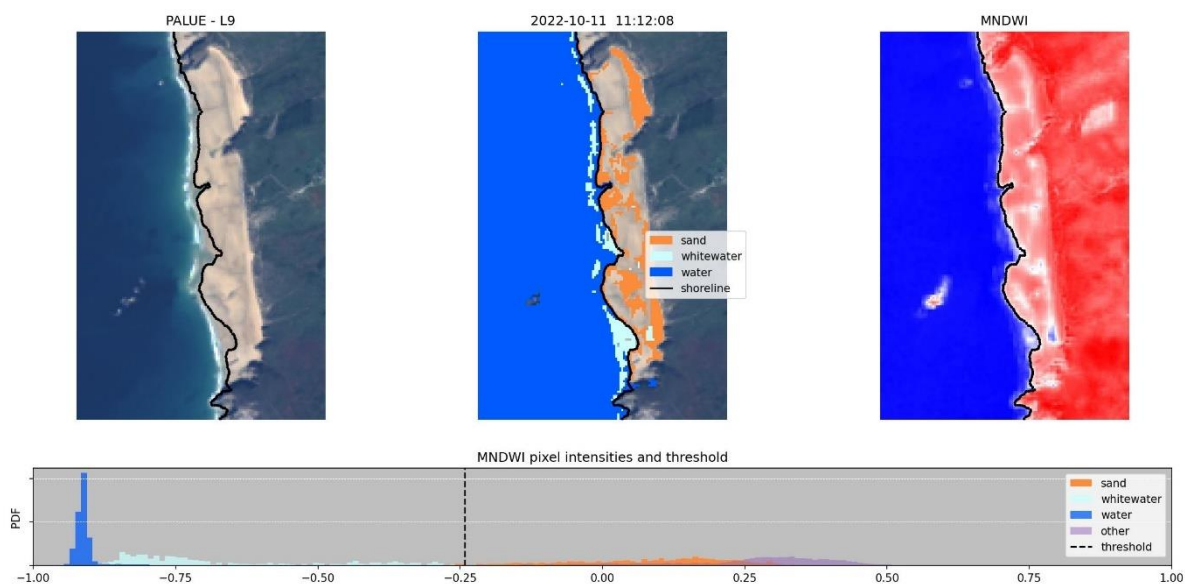
Par ailleurs, si l'adaptabilité de CoastSat est un atout majeur, il nécessite tout de même des adaptations sur l'utilisation des corrections selon la morpho-dynamique du site pour obtenir une précision optimale.

Ces résultats ouvrent des perspectives prometteuses pour le suivi des plages à long terme et pour une meilleure anticipation des évolutions côtières face aux enjeux du changement climatique et de la gestion durable du littoral.

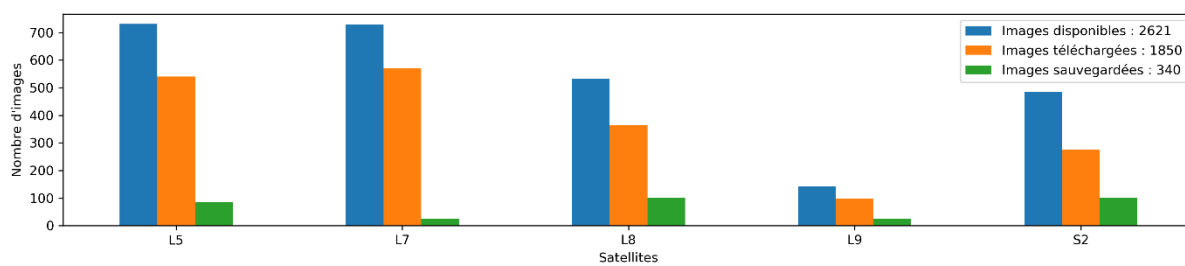
Bibliographie

- Azorakos, G., Castelle, B., Marieu, V., & Idier, D. (2024). Satellite-derived equilibrium shoreline modelling at a high-energy meso-macrotidal beach. *Coastal Engineering*, 104536. <https://doi.org/10.1016/j.coastaleng.2024.104536>
- Bertin, S. (2024). *Multi-year morphological changes at two adjacent composite beaches – La Palue and Lostmarc'h in NW France – highlighting dissimilar winters* [PowerPoint presentation]. Université de Bretagne Occidentale.
- Bertin, S., Stéphan, P., & Ammann, J. (2022). Assessment of RTK quadcopter and structure-from-motion photogrammetry for fine-scale monitoring of coastal topographic complexity. *Remote Sensing*, 14(7), Article 7. <https://doi.org/10.3390/rs14071679>
- Castelle, B., Masselink, G., Scott, T., Stokes, C., Konstantinou, A., Marieu, V., & Bujan, S. (2021). Satellite-derived shoreline detection at a high-energy meso-macrotidal beach. *Geomorphology*, 383, 107707. <https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2021.107707>
- Grunnet, N., & Chevalier, C. (2006). Etude hydrosédimentaire des plages de Morgat. In *IXèmes Journées Nationales Génie Civil – Génie Côtier* (pp. 12–14). Brest. <https://doi.org/10.5150/jngcgc.2006.023-G>
- Konstantinou, A., Scott, T., Masselink, G., Stokes, K., Conley, D., & Castelle, B. (2023). Satellite-based shoreline detection along high-energy macrotidal coasts and influence of beach state. *Marine Geology*, 107082. <https://doi.org/10.1016/j.margeo.2023.107082>
- Quilfen, V. (2016). *Dynamique de plages sableuses enclavées à la pointe Bretagne* [Doctoral dissertation, Université Paris-Est].
- Stockdon, H. F., Holman, R. A., Howd, P. A., & Sallenger, A. H. (2006). Empirical parameterization of setup, swash, and runup. *Coastal Engineering*, 53(7), 573–588. <https://doi.org/10.1016/j.coastaleng.2005.12.005>
- USGS. (2024). What are Landsat 7 ETM+ SLC-off data? U.S. Geological Survey. <https://www.usgs.gov/faqs/what-landsat-7-etm-slc-data>
- Vos, K., Harley, M. D., Splinter, K. D., Simmons, J. A., & Turner, I. L. (2019). Sub-annual to multi-decadal shoreline variability from publicly available satellite imagery. *Coastal Engineering*, 150, 160-174. <https://doi.org/10.1016/j.coastaleng.2019.04.004>
- Vos, K., Splinter, K. D., Harley, M. D., Simmons, J. A., & Turner, I. L. (2019). CoastSat: A Google Earth Engine-enabled Python toolkit to extract shorelines from publicly available satellite imagery. *Environmental Modelling and Software*, 122, 104528. <https://doi.org/10.1016/j.envsoft.2019.104528>

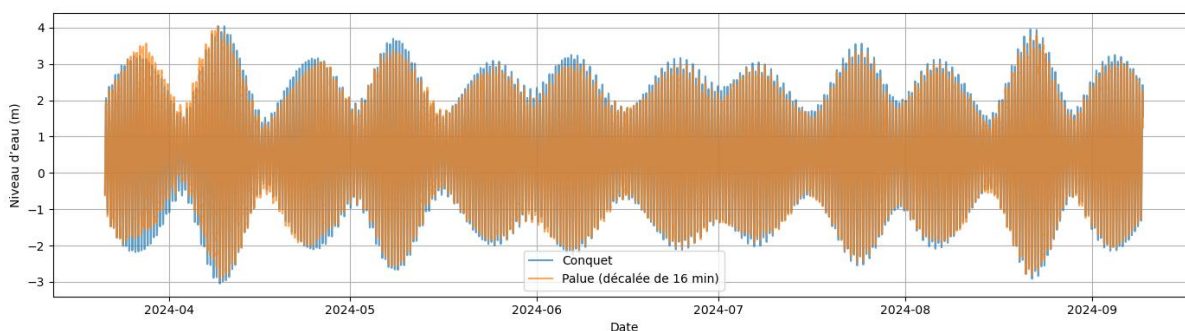
Annexes



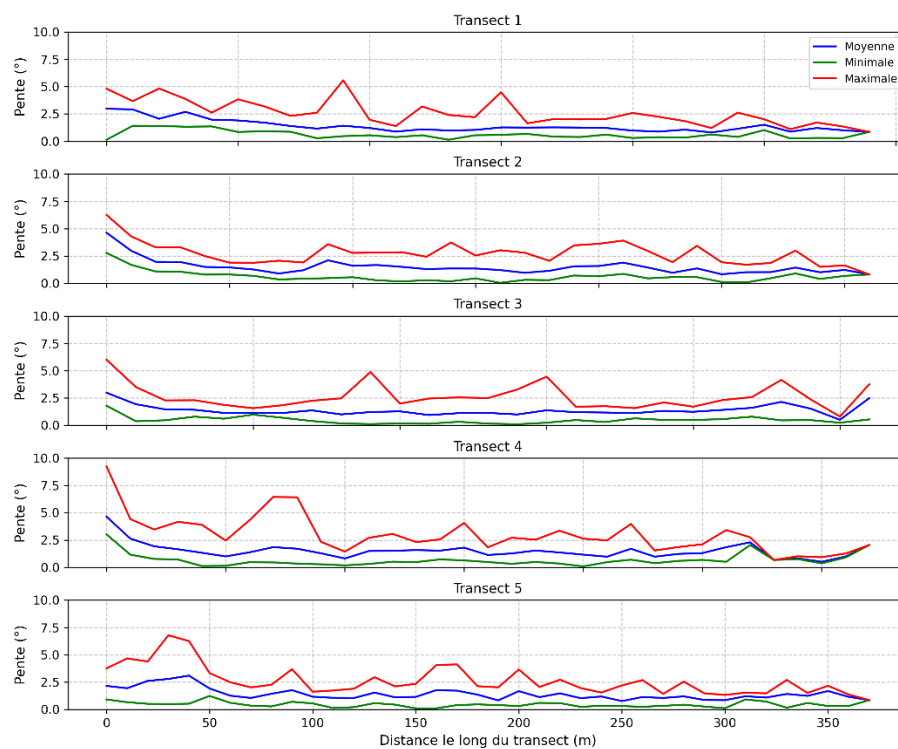
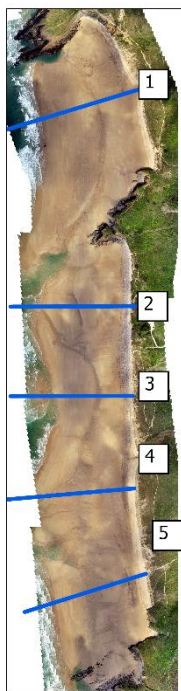
Annexe 1 : Interface de CoastSat pour l'extraction de la ligne de rivage.



Annexe 2 : Histogrammes du nombre d'images disponibles, téléchargées et sauvegardées par satellite.



Annexe 3 : Graphique représentant le décalage de marée appliquée.



Annexe 4 : Variabilité spatiale de la pente de la plage le long des 5 transects à La Palue, calculée comme la moyenne des valeurs issues de l'ensemble des MNT disponibles.